# サービスレベルの詳細

## Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/concepts/qos.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

サービスレベルの詳細 . . . . . 1
Keystoneのサービス品質（QoS . . . . . 1
サービスレベルの容量要件 . . . . . 4

# サービスレベルの詳細

## Keystoneのサービス品質（QoS

ストレージQuality of Service（QoS；サービス品質）は、アプリケーションのパフォーマンスが安定し、予測可能な安定したものになるようにするための重要なテクノロジです。QoSが設定されていないと、複数のシステムのブートなど、特定のワークロードが一定期間リソース全体を消費し、他のワークロードに影響を与える可能性があります。QoSの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

QoSを適用することで、アプリケーションのパフォーマンスが常に安定します。NetApp ONTAP では、QoS上限の2つのパラメータを定義しています。 "最大QoS"、スループットの下限- "最小QoS"。QoS Maxは、ワークロードが達成できるIOPSまたはMBps、IOPS、MBpsの最大数です。一方、最小QoSは、ワークロードのスループットが特定のIOPS / MBps、またはIOPS / MBps未満でないことを保証します。

### アダプティブ QoS

アダプティブQoSは、QoSポリシーが自動的に適用されるため、KeystoneサービスでTBまたはGBあたりのIOPSの比率が一定になるように設定されます。アダプティブQoSについては、を参照してください "アダプティブ QoS について"。

Keystoneには、クラスタが本番環境になった時点で設定可能なアダプティブQoSポリシーが用意されています。システムですでに作成されて使用可能な正しいアダプティブQoSポリシーがすべてのボリュームに関連付けられていることを確認してください。

> ボリュームにアダプティブQoSポリシーが正しく適用されていない場合、適用したボリュームはサブスクリプションごとに最も高いサービスレベルで測定されて課金されます。これにより、意図しないバースト料金が発生する可能性があります。

### アダプティブQoSポリシーグループの設定

アダプティブQoSポリシーは、スループットの上限や下限をボリュームサイズに自動的に調整するように設定できます。ポリシーを設定する場合は、次の点に注意してください。

- Policy Group name：アダプティブQoSポリシーグループの名前。たとえば'Keystone _extremeとなります
- Vserver：SVMまたはStorage VM（Storage Virtual Machine）の名前。
- 想定IOPS：パフォーマンスが保証されるかぎり最小値としてONTAP が提供するTiBあたりのIOPS数。
- 最大IOPS。パフォーマンスが制限される前にボリュームで使用可能な最大IOPS / TiB。
- 想定IOPS割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらが想定IOPSか。このフィールドは、ボリュームで使用可能な想定IOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みスペースに基づいて行われます。
- ピークIOPSの割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらがピークIOPSを考慮するか。このフィールドは、ボリュームで利用可能なピークIOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みス

ペースに基づいて行われます。

- 絶対最小IOPS：ボリュームサイズが非常に小さく、それ以外の場合に許容できない数のIOPSが発生する場合に、ボリュームに適用される想定IOPSの最小値。デフォルト値は'Extremeの場合は1,000 ' Premiumの場合は500 'その他のサービス・レベルの場合は75です

> これはIOPS密度ではなく（75IOPS/TBなど）、絶対最小IOPS数です。

詳細については、を参照してください "アダプティブ QoS ポリシーグループを使用する"。

## アダプティブQoSポリシーの設定

アダプティブQoSポリシーの設定はサービスレベルごとに異なります。

**Extreme**サービスレベルの設定

Extremeサービスレベルの設定とコマンド：

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：100GiB、0.1TiB
- 最大ボリュームサイズ：10TiB

**Premium**サービスレベルの設定

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* コマンド例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：50TiB

パフォーマンスサービスレベルの設定

パフォーマンスサービスレベルの設定とコマンド：

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：80TiB

値サービスレベルの設定

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* コマンド例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：1TiB
- 最大ボリュームサイズ：100TiB

ボリュームサイズの推奨事項

ここで説明する各サービスレベルの最小ボリュームサイズと最大ボリュームサイズにより、ボリュームのIOPSとレイテンシの値が最適化されます。このガイドライン以外でボリュームを大量に作成すると、ボリュームのパフォーマンスが低下する可能性があります。

## ブロックサイズの計算

以下の設定を使用してブロックサイズを計算する前に、以下の点に注意してください。

- IOPS/TB = MBps / TiBをブロックサイズ* 1024で割った値
- ブロックサイズはKB/IO形式です
- TiB = 1024GiB、GiB = 1024MiB、MiB = 1024KiB、KiB = 1024Bytes、基本2あたり
- TB = 1000GB、GB = 1000MB、MB = 1000KB、KB = 1000Bytes、1進数の10になります

サービス・レベル（例：Extreme）のスループットを計算するには’次の手順を実行します

- 最大IOPS：12、288
- I/Oあたりのブロックサイズ：32KB
- 最大スループット=（12288 * 32 * 1024）/（1024 * 1024）= 384MBps / TiB

ボリュームの論理使用データが700GiBの場合、使用可能なスループットは次のようになります。

最大スループット= 384 * 0.7 = 268.8MBps

# サービスレベルの容量要件

## 各サービスレベルの容量要件は、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージなどのストレージサービスによって異なります。

### ファイルサービスとブロックサービスの最小容量要件

次の表に、サブスクリプションあたりの最小容量と増分容量を示します。サービスレベルあたりの最小容量は、Keystoneの営業活動全体で同じになるように定義されています。サブスクリプションの開始時またはサブスクリプションへのアドオンサービスとして、またはサブスクリプション中の再割り当て後に、最小容量を超える容量も表に記載されています。

| 容量 | 最高レベル | Premium サービス | パフォーマンス | 標準 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小容量[TiB ] | 25 | | | 100 | |
| サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 25 | | | 25 | |
| サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 25 | | | 25 | |

### オブジェクトストレージの最小容量要件

オブジェクトストレージサービスの最小容量要件を次の表で確認できます。

| 容量 | データの階層化 | オブジェクト | Cloud Volumes ONTAP | Cloud Backup サービスの略 |
|---|---|---|---|---|
| 最小容量[TiB ] | 該当なし | 500 | 4. | 4. |
| サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 該当なし | 100 | 1. | 1. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 該当なし | 100 | 1. | 1. |

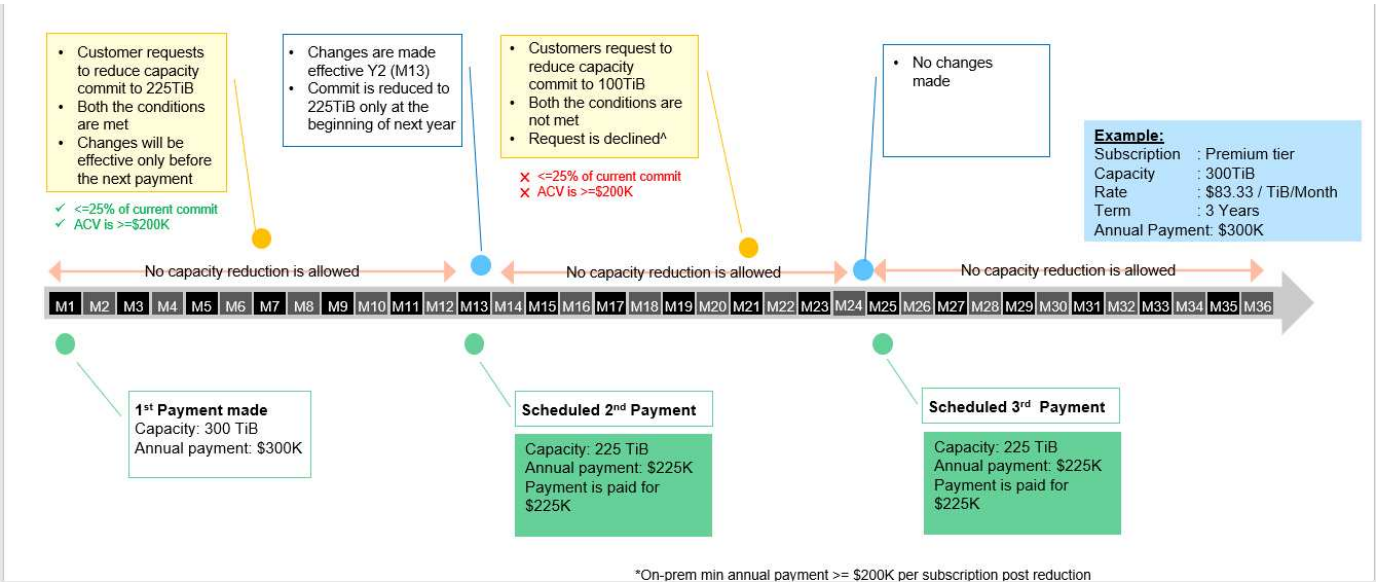
## 容量の調整

容量調整については、次の条件に注意してください。

- 契約期間中はいつでも容量を追加できますが、契約期間の過去90日間は、前のセクションの表に記載されているサービスレベルごとに増分されます。サービス更新の同意がある場合は、契約期間の直近90日以内に容量またはサービスを追加できます。容量を追加すると、オンプレミスまたはクラウドの新しいサービスを既存の期間と共存させることができます。新しいサービスのアクティベーション後に送信された請求書には、変更された請求書が反映されます。クラウド サービス のコミット済み容量は、サブスクリプション期間中はどの時点でも削減できません。一方、契約期間中のオンプレミスサービスに対するコミット済み容量とコミット済みコストは、後述の「_Capacity reduction _」で定義されている特定の条件に基づいて削減できます。
- バースト時の容量の20%が各サイトで利用可能です。バースト使用量は、その請求期間のみに課金されます。20% を超えるバースト要件が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
- コミット済み容量は、契約期間中にのみ変更できます。ただし、次のセクションで説明するように、特定の条件を満たしている必要があります。
- サブスクリプション期間中に容量を増やしたり、サービスレベルを高くしたりすることができます。ただし、上位のサービスレベルから下位のサービスレベルに移行することはできません。
- サービス期間の過去90日間の変更リクエストには、少なくとも1年間サービスの更新が必要です。

### 容量の削減

容量削減（年間）は、Advanceペイメントモデルの_年間およびオンプレミスのみの導入に適用されます。クラウド サービス またはハイブリッド クラウド サービス では使用できません。オンプレミスの容量をプロビジョニングできるため、サブスクリプションあたりサービスレベルを最大25%削減できます。この削減は、毎年1回、次の年間請求期間の開始時に有効にすることができます。サービスベースのオンプレミス年間支払い額は、容量削減を活用するために、いつでも2万ドル以上になるはずです。オンプレミス環境でのみサポートされるため、この課金モデルでは、オンプレミス環境から クラウド サービス 環境への支出に再割り当ては行われません。次の図に、年間容量削減の例を示します。

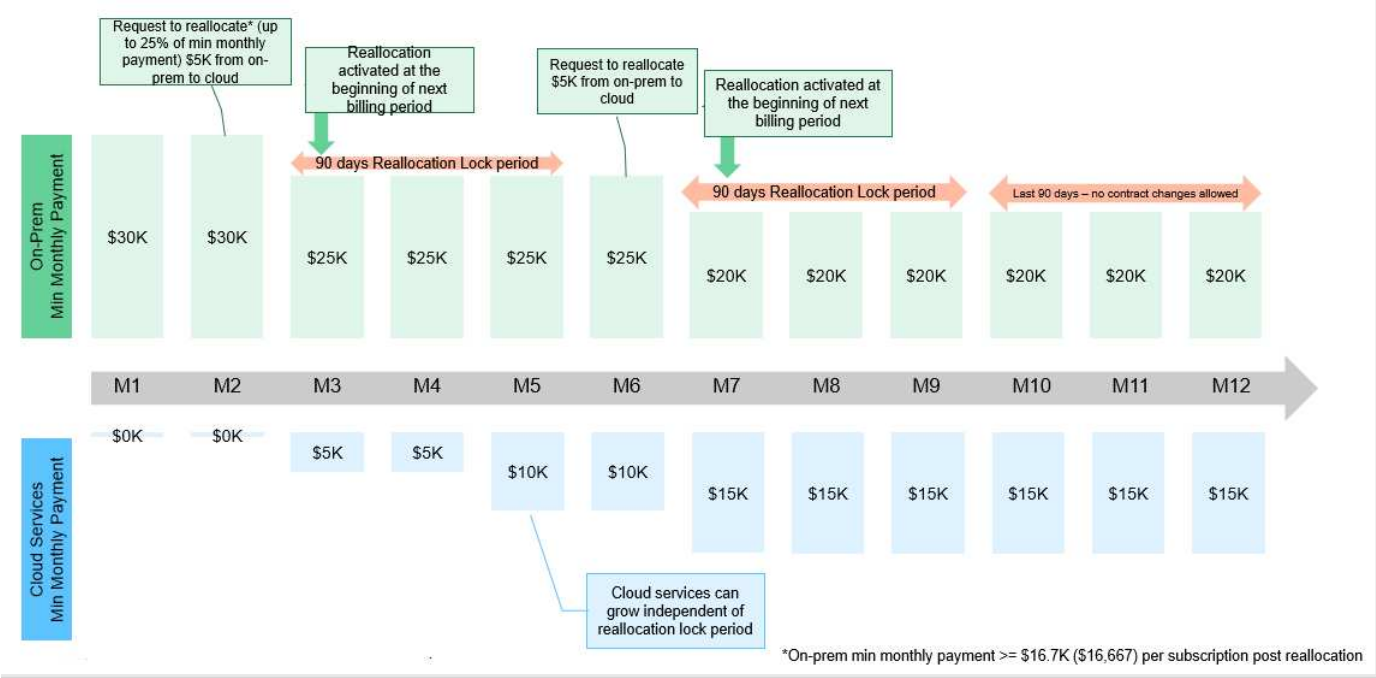



四半期支出の再配分

サブスクリプションレベルの要件と条件：

- arrearモデルの月単位の請求にのみ適用されます。
- 契約期間が1年、2年、または3年のサブスクリプションにのみ適用されます。
- Cloud Volumes ONTAP とCloud Backup Service の容量は、Keystoneから購入する必要があります。
- クラウド サービス への再割り当てには、既存のオンプレミスのサービスベースの月払いの最大25%を使用できます。
- 再配置を活用するには、サービスベースの月額料金を、期間中いつでも$16.7K以上にする必要があります。
- 再割り当て要求は、再割り当ての前回のアクティブ化日から90日が経過した時点で有効になります。
- 再割り当ては、クラウド サービス からオンプレミスに戻すことはできません。
- 再割り当ての申請は、お客様またはパートナーが正式にKeystone Success Manager（KSM）に提出する必要があります。少なくとも1週間は次回の請求サイクルの前に実施してください。
- 新しいリクエストは、次の請求サイクルからのみ有効になります。

四半期ごとの支出再配分の例を次の図に示します。


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。